אלגברה לינארית - הרצאה 6 (קבוצה 09) 11/11/2025

תזכורת

- $A,B\in M_{m\times n}(F)$ שקולות שורה אם ניתן להגיע מ A ל B ע"י מספר סופי של פעולות שורה אלementריות
- תהיינה (*) ו (**) מערכות לינאריות מעל F ותהיינה A^t, B^t מטריצות המקדמים המורחבות
A^t, B^t שקולות שורה $\Leftarrow$ (*), (**) שקולות
- $A\in M_{m\times n}(F)$ מדורגת אם:
1) כל שורת האפסים של A נמצאות בתחתית
2) כל איבר מוביל ב A מצוי מימין לאיברים המובילים של השורות מעליו
- $A\in M_{m\times n}(F)$ מדורגת קנונית אם:
1) A מדורגת
2) כל איבר מוביל שווה ל 1_F
3) כל איבר מוביל נמצא בעמודה שאר רכיביה 0_F
- תהי $A\in M_{m\times n}(F)$
1) קיימת $C\in M_{m\times n}(F)$ כך ש A,C שקולות שורה ו C מדורגת קנונית
2) אם $C_1,C_2\in M_{m\times n}(F)$ מדורגות קנוניות, A,C_1 שקולות שורה ו A,C_2 שקולות שורה אזי $C_1=C_2$
- הצורה הקנונית של $A\in M_{m\times n}(F)$ היא המטריצה הקנונית ששקולה שורה ל A

- מה (*) מערכת לינארית מעל F עם משתנים $x_1,\dots,x_n$

מה A^+ מלכיד המקדמים המורחבת

מה c^+ העמודה הקשורה של A

x_j משתנה כלשהו אם בעמודה ה j של c^+ יש אבר מפורש

אחרת, x_j משתנה חופשי

<u>דוגמא</u> נסתכל על המערכת הלינארית מעל $\mathbb{R}$

עם משתנים x,y,z

$$\begin{cases} x+y+z=3 \\ 2x+2y+4z=8 \end{cases}$$

$$A^+ = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 8 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \to R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \to \frac{1}{2} R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} x+y+z=3 \\ z=1 \end{cases} \Rightarrow x = 3-y-z$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 2-t \\ t \\ 1 \end{pmatrix} \middle| t \in \mathbb{R} \right\}$$ הפתרון

סיכום יהי F שדה ותהי (*) מערכת לינארית מעל F עם משתנים $x_1,\dots,x_n$

נסמן ב A^+ את מטריצת המקדמים המורחבת של (*)

וב C^+ את הצורה הקנונית של A^+

1) אם ב C^+ יש שורה מהצורה $(0_F \dots 0_F \mid 1_F)$ (שורת סתירה)

אזי אין פתרון למערכת, לומר הפתרון הכללי הוא $\emptyset$

2) אחרת, נסמן ב k את מספר המשתנים התופשים

2.1) אם $k=0$, יש פתרון פרטי יחיד למערכת

2.2) אחרת, אם $k>0$

2.2.1) אם F שדה אינסופי, יש אינסוף פתרונות פרטיים

2.2.2) אם F שדה סופי, יש $|F|^k$ פתרונות פרטיים

כאשר $|F|$ מסמן את מספר האברים ב F

הגדרה יהי $A \in M_{m\times n}(F)$

הדרגה של A, מסומן $\operatorname{rank}(A)$,

היא מספר האברים המובילים בצורה הקנונית של A

דוגמא

1. $$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \operatorname{rank}(A) = 3$$

2. $$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \operatorname{rank}(A) = 2$$

3. $$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \operatorname{rank}(A) = 2$$

4. $$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \to R_3 - 7R_1]{R_2 \to R_2 - 4R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 = -\frac{1}{3}R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \to R_3 + 6R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1 \to R_1 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = C \qquad \operatorname{rank}(A) = 2$$

הגדרה תהי $A^+ \in M_{m\times(n+1)}(F)$ מטריצה מקדמי מערכת מורחבת של מערכת לינארית (*)

תהי $A \in M_{m\times n}(F)$ מטריצה המקדמים המצומצמת

אזי:

1) לאותה ש (*) עקבית (consistent) אם $\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(A^+)$

(כלומר, אין שורה סתירה בצורה הקנונית של A^+)

2) $0 \le \operatorname{rank} A \le n$ (לכל איבר מוכל נמצא בעמודה שונה)

$0 \le \operatorname{rank} A^+ \le n+1$

3) $0 \le \operatorname{rank} A \le m$ (לכל איבר מוכל נמצא בשורה שונה)

$0 \le \operatorname{rank} A^+ \le m$

4) אם $\operatorname{rank} A = n$ אז כל משתנה היא תלוי

כלומר אין משתנים חופשיים, ויש פתרון פרטי יחיד

5) אם $\operatorname{rank} A < n$ אז:

א) אם $\operatorname{rank} A^+ = \operatorname{rank} A + 1$ אז המערכת לא עקבית

הפתרון היא $\emptyset$

ב) אם $\operatorname{rank} A^+ = \operatorname{rank} A$ אז המערכת עקבית

וניתן לרשום את אוסף הפתרון מהמשפט הקודם

דוגמא: מערכת משוואות מעל $\mathbb{R}$ עם 3 משתנים x,y,z

$$(*)\begin{cases} x+2y+3z=1 \\ 4x+5y+6z=0 \\ 7x+8y+9z=0 \end{cases}$$

$$A^+ = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[R_3 \to R_3 - 7R_1]{R_2 \to R_2 - 4R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \\ 0 & -6 & -12 & -7 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 = -\frac{1}{3}R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -4/3 \\ 0 & -6 & -12 & -7 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 + 6R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -4/3 \\ 0 & 0 & 0 & -15 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \to -\frac{1}{15}R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -4/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\operatorname{rank}(A^+) = 3$$

$$\operatorname{rank}(A) = 2$$

$\operatorname{rank} A < \operatorname{rank} A^+$, לכן המערכת בלתי עקיבה

הגדרה מערכת לינארית (*) מעל F נקראת הומוגנית (homogeneous) אם לכל $1 \le i \le m$ מתקיים $b_i = 0_F$

הערה למערכת הומוגנית תמיד קיים פתרון כללי $\begin{pmatrix} 0_F \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix}$, פתרון זה נקרא הפתרון הטריוויאלי

דוגמא מערכת לינארית מעל $\mathbb{R}$ עם 3 משתנים x,y,z

$$(*)\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 4x + 5y + 6z = 0 \\ 7x + 8y + 9z = 0 \end{cases}$$

$$A^+ = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 0 \end{array}\right)$$

הערה בנוסף מפעילים פעולות שורה אלמנטריות על מטריצת המקדמים המורחבת של מערכת הומוגנית העמודה הימנית תישאר עמודת אפסים ונוכל לעבוד עם מטריצת המקדמים המצומצמת

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

ראינו שהצורה הקנונית היא

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

עלינו

$$C^+ = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$(**) \quad \begin{cases} x - z = 0 & \Rightarrow x = z \\ y + 2z = 0 & \Rightarrow y = -2z \\ 0 = 0 \end{cases}$$

x, y משתנים תלויים

z חופשי

הפתרון

$$\left\{ \begin{pmatrix} t \\ -2t \\ t \end{pmatrix} \middle| t \in \mathbb{R} \right\}$$

עבור $t=0$ נקבל את הפתרון הטריוויאלי $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$t=3$ יתן לנו $\begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}$

דוגמא מערכת לינארית מעל $\mathbb{R}$ עם משתנים x, y

$$(*)\begin{cases} x+y=3 \\ 2x+2y=-1 \end{cases}$$

$$A^+ = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & -1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \to R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -7 \end{array}\right)$$

$\operatorname{rank}(A^+) = 2$

$\operatorname{rank}(A) = 1$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

המערכת לא עקבית

הפתרון הוא $\emptyset$

דוגמא מערכת לינארית מעל $\mathbb{Z}_7$ עם משתנים x, y

$$(*)\begin{cases} x+y=3 \\ 2x+2y=-1 \end{cases}$$

$$A^+ = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & -1 \end{array}\right)$$

$-7 \equiv 0 \mod 7$

$$\xrightarrow{R_2 \to R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -7 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) = C^+$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$\operatorname{rank}(A^+) = 1$

$\operatorname{rank}(A) = 1$

$$(**)\ \begin{cases} x+y=3 \\ 0=0 \end{cases} \Rightarrow x=3-y$$

x תלוי, y חופשי

הפתרון הוא

$$\left\{ \begin{pmatrix} 3\cdot t \\ t \end{pmatrix} \middle| t \in \mathbb{Z}_7 \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix} \right\}$$

יש משתנה חופשי אחד $k=1$

יש $7^1 = 7$ פתרונות פרטיים

<u>דוגמא</u> מערכת לינארית מעל $\mathbb{Z}_7$ עם משתנים x, y, z

$$(*)\ \begin{cases} x+y=3 \\ 2x+2y=-1 \end{cases}$$

$$A^+ = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 0 & -1 \end{array}\right), \quad C^+ \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

x תלוי, z, y חופשיים, לכן $k=2$

הפתרון $\left\{ \begin{pmatrix} 3\cdot s \\ s \\ t \end{pmatrix} \middle| \, s,t \in \mathbb{Z}_7 \right\}$

יש $7^2 = 49$ פתרונות פרטיים

<u>שאלה</u> האם ובלה להיות מערכת לינארית מעל $\mathbb{Z}_5$ עם 10 פתרונות פרטיים?

לא! 10 אינו חזקה של 5

<u>שאלה</u> תהי (*) מערכת לינארית עם 3 משתנים מעל $\mathbb{Z}_5$. מהן האפשרויות לגודל הפתרון?

$0, 1, 5, 5^2, 5^3$

$0 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = 1$

$A^f = (0 \;\; 0 \;\; 0 \mid 1)$

$\operatorname{rank} A^f = 1$

$A = (0 \;\; 0 \;\; 0)$

$\operatorname{rank}(A) = 0$

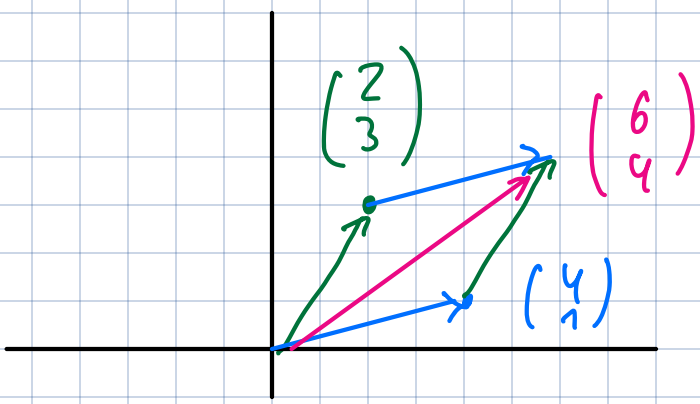
$0 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = 0$

$A^f = (0 \;\; 0 \;\; 0 \mid 0)$

נושא מרחב

דוגמא

$$\mathbb{R}^2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \middle| \; x,y \in \mathbb{R} \right\}$$



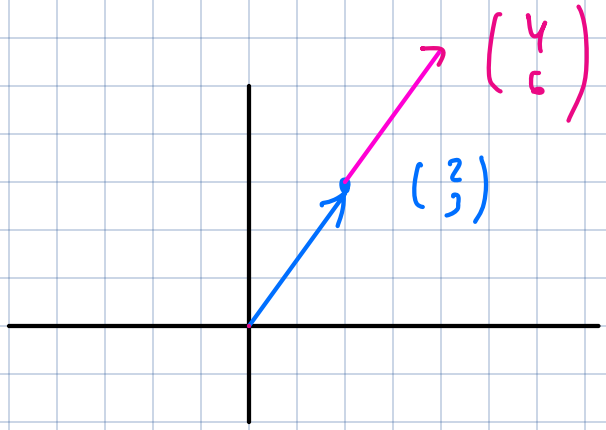
$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

בתור קומוטטיבי ואסוציאטיבי

$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ אפס שלילי

לכל $\begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}$ יש איבר נגדי? $-\begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -6 \end{pmatrix}$



$$2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

כפל במספר ממשי

נקרא לזה "כפל בסקלר"

$$1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

כפל בסקלר כפל בסקלר

$$3\cdot\left(2\cdot\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}\right)=3\cdot\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}12\\18\end{pmatrix}$$

$$(3\cdot 2)\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}=6\cdot\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}12\\18\end{pmatrix}$$

כפל ב $\mathbb{R}$

כפל בסקלר

$$(2+3)\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}=5\cdot\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10\\15\end{pmatrix}$$

חיבור ב $\mathbb{R}$

$$\parallel$$

$$2\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}+3\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}6\\9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10\\15\end{pmatrix}$$

חיבור ב $\mathbb{R}^2$

$$2\left(\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}\right)=2\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\10\end{pmatrix}$$

$$\parallel$$

$$2\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}+2\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\10\end{pmatrix}$$

הגדרה יהי F שדה ויהי V קבוצה

נאמר ש V מרחב וקטורי (מ"ו) מעל F

(vector space, linear space)

אם קיימות פעולות חבור וכפל בסקלר

כך שמתקיימות האקסיומות הבאות:

A1) סגירות לחבור

לכל $u,v \in V$ מתקיים ש $u+v$ מוגדר היטב

ובנוסף $u+v \in V$

A2) קומוטטיביות

לכל $u,v \in V$ $\quad u+v = v+u$

A3) אסוציאטיביות

לכל $u,v,w \in V$ $\quad (u+v)+w = u+(v+w)$

A4) איבר נייטרלי לחבור

קיים $0_V \in V$ כך שלכל $v \in V$, $v+0_V = v$

A5) איבר נגדי

לכל $v \in V$ קיים $-v \in V$ כך ש $v+(-v) = 0_V$

B1) סגירות לכפל בסקלר

לכל $v \in V$ ולכל $\alpha \in F$ מתקיים ש $\alpha \cdot v$

מוגדר היטב ובנוסף $\alpha \cdot v \in V$

B2) אסוציאטיביות

לכל $\alpha,\beta\in F$ ולכל $v\in V$

$$\alpha\cdot(\beta\cdot v)=(\alpha\cdot\beta)\cdot v$$

כפל בסקלר כפל ב F כפל בסקלר

B3) לכל $v\in V$ מתקיים $1_F\cdot v=v$

C1) דיסטריבוטיביות

לכל $\alpha,\beta\in F$ ולכל $v\in V$

$$(\alpha+\beta)\cdot v=\alpha\cdot v+\beta\cdot v$$

חיבור ב F חיבור ב V

C2) דיסטריבוטיביות

לכל $u,v\in V$ ולכל $\alpha\in F$

$$\alpha\cdot(u+v)=\alpha\cdot u+\alpha\cdot v$$

חיבור ב V חיבור ב V

לאמר כי V נקרא וקטורים

לאמר כי F נקרא סקלרים

<u>הערה</u> לא הגדרנו כפל של וקטורים

הגדרה יהי F שדה ויהי $n \in \mathbb{N}$

$$F^n = M_{n\times 1}(F) = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \;\middle|\; \begin{array}{l} \forall 1 \le i \le n \\ x_i \in F \end{array} \right\}$$

עבור $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in F^n$ נאמר ש $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$

אם לכל $1 \le i \le n$ מתקיים $x_i = y_i$

נגדיר את פעולות הבאות

עבור $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in F^n$ ועבור $\alpha \in F$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$

$$\alpha \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \cdot x_1 \\ \vdots \\ \alpha \cdot x_n \end{pmatrix}$$

משפט F^n עם הפעולות הללו הוא מ"ו מעל F